Questions de cours — Calcul littéral (réponses)

Réduire, développer, double distributivité, identités remarquables, factoriser, programmes de calcul, démontrer avec des lettres

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Réduire une expression ; développer avec la simple et la double distributivité.
- ☐ Les identités remarquables ; factoriser.
- ☐ Tester une égalité ; utiliser le calcul littéral pour démontrer (programmes de calcul).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Développer	1 – 2	15 min
B	Factoriser	3	10 min
C	Tester et démontrer	4 – 6	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Développer — 15 min

Transformer un produit en somme.

Q1 — Distributivité

Donne les formules de la simple et de la double distributivité. Que signifie « réduire » ?

Réponse

$k(a+b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$. Réduire : regrouper les termes de même nature (x^2 ensemble, x ensemble, nombres ensemble).

Application. Développe et réduis : **a)** $3(2x-5)-(x+1)$ **b)** $(x+3)(2x-1)$

Solution

a) $6x - 15 - x - 1 = 5x - 16$. **b)** $2x^2 - x + 6x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$.

Q2 — Identités remarquables

Écris les trois identités remarquables.

Réponse

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Application. Développe : $(x+4)^2$ $(3x-1)^2$ $(x-5)(x+5)$

Solution

$x^2 + 8x + 16$ $9x^2 - 6x + 1$ $x^2 - 25$.

PARTIE B — Factoriser

10 min

Transformer une somme en produit.

Q3 — Factoriser

Quelles méthodes permettent de factoriser une expression ?

Réponse

1. Repérer un **facteur commun** : $ka + kb = k(a+b)$ (le facteur peut être une parenthèse entière).
2. Reconnaître $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$. On vérifie en redéveloppant.

Application. Factorise : $5x^2 + 10x$ $(x+2)(3x-1) + (x+2)(x+4)$ $x^2 - 49$

Solution

$5x(x+2)$ $(x+2)(4x+3)$ $(x+7)(x-7)$.

PARTIE C — Tester et démontrer

25 min

Un exemple ne prouve rien ; le calcul avec une lettre prouve tout.

Q4 — Tester une égalité

Comment teste-t-on si une égalité est vraie pour une valeur donnée ? Comment montre-t-on qu'une égalité est fausse en général ?

Réponse

On calcule séparément chaque membre en remplaçant la lettre par la valeur, puis on compare. Pour montrer qu'une égalité n'est pas toujours vraie, un **seul contre-exemple** suffit.

Application. L'égalité $(x+1)^2 = x^2 + 1$ est-elle vraie pour $x = 0$? pour $x = 2$? Est-elle toujours vraie ?

Solution

$x = 0$: $1 = 1$, vraie. $x = 2$: $9 \neq 5$, fausse. Elle n'est pas toujours vraie ($x = 2$ est un contre-exemple).

Q5 — Programme de calcul

Comment trouve-t-on l'expression qui correspond à un programme de calcul ?

Réponse

On appelle x le nombre de départ et on traduit chaque étape en gardant des parenthèses, puis on développe et on réduit.

Application. Programme : choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 2, soustraire 6. Montre que le résultat est toujours le double du nombre de départ.

Solution

$(x+3) \times 2 - 6 = 2x + 6 - 6 = 2x$.

Q6 — Démontrer avec des lettres

Comment démontre-t-on une propriété vraie pour tous les nombres entiers ?

Réponse

On écrit un entier quelconque avec une lettre (n, son suivant $n+1$, un nombre pair $2n\ldots$) et on calcule pour obtenir l'expression voulue.

Application. Démontre que pour tout nombre n : $(n+1)^2-(n-1)^2=4n$. Vérifie avec $n=7$.

Solution

$n^2+2n+1-(n^2-2n+1)=4n$. Pour $n=7$: $64-36=28=4\times 7$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Développer un produit	La distributivité ou une identité remarquable.
Factoriser	Un facteur commun ou a^2-b^2.
« Est-ce vrai pour $x=\ldots$? »	Calculer chaque membre séparément.
« Est-ce toujours vrai ? » (non)	Un contre-exemple.
« Est-ce toujours vrai ? » (oui)	Un calcul avec une lettre.
Un programme de calcul	Traduire avec x, puis développer.